

14 专题：与椭圆有关的定点与定值问题

一、选择题

1. 黄金分割比 $\omega = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ 被誉为“人间最巧的比例”. 离心率 $e = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的椭圆被称为“优美椭圆”, 在平面直角坐标系中的“优美椭圆”C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右顶点分别为 A, B, “优美椭圆”C 上动点 P (异于椭圆的左右顶点), 设直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_1 k_2$ 为 ()
- A. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$
2. 已知 F_1, F_2 是椭圆 C: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ 的焦点, 在曲线 C 上满足 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$ 的点 P 有
- A. 0 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
3. 已知椭圆 $\frac{y^2}{12} + \frac{x^2}{4} = 1$, 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$, 过椭圆上任一与顶点不重合的点 G 引圆的两条切线, 切点分别为 P、Q, 直线 PQ 与 x 轴, y 轴分别交于点 M、N, 则 $\frac{3}{|OM|^2} + \frac{1}{|ON|^2} =$
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

4. 定义：若点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上，则以 P 为切点的切线方程为：

$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，点 M 为直线 $x - 2y - 6 = 0$ 上一个动点，过点 M 作椭圆 C 的两条切线 MA ， MB ，切点分别为 A ， B ，则直线 AB 恒过定点

- A. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ C. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$ D. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

5. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的上顶点为 A ， B 、 C 为椭圆上异于 A 的两点，且 $AB \perp AC$ ，则直线 BC 过定点

- A. $(1, 0)$ B. $(\sqrt{3}, 0)$ C. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ D. $\left(0, -\frac{3}{5}\right)$

6. “过原点的直线 l 交双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 于 A ， B 两点，点 P 为双曲线上异

于 A ， B 的动点，若直线 PA ， PB 的斜率均存在，则它们之积是定值 $\frac{b^2}{a^2}$ ”。类比双曲线的性质，可得出椭圆的一个正确结论：过原点的直线 l 交椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 于 A ， B 两点，

点 P 为椭圆上异于 A ， B 的动点，若直线 PA ， PB 的斜率均存在，则它们之积是定值

- A. $-\frac{a^2}{b^2}$ B. $-\frac{b^2}{a^2}$ C. $\frac{b^2}{a^2}$ D. $\frac{a^2}{b^2}$

7. 设 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上的动点, F_1, F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点,

I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 则直线 IF_1 与直线 IF_2 的斜率积

- A. 非定值, 但存在最大值且为 $-\frac{b^2}{(c+a)^2}$ B. 是定值且为 $-\frac{b^2}{(c+b)^2}$
C. 非定值, 且不存在定值 D. 是定值且为 $-\frac{b^2}{(c+a)^2}$

8. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, 过 x 轴上一定点 N 作直线 l , 交椭圆 C 于 A, B 两点, 当直线 l

绕点 N 任意旋转时, 有 $\frac{1}{|AN|^2} + \frac{1}{|BN|^2} = t$ (其中 t 为定值), 则

- A. $t=9$ B. $t=4$ C. $t=3$ D. $t=2$

二、多选题.

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点, 且 F_1, F_2 分别在椭圆 C 的内接 $\triangle ABC$

的 AB 与 AC 边上, 圆 I 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, 则下列说法正确的是

- A. $\triangle ABC$ 的周长为定值 8
B. 当点 A 与上顶点重合时, 圆 I 的方程为 $x^2 + y^2 = \frac{3}{25}$
C. $\frac{1}{|AF_2|} + \frac{1}{|CF_2|}$ 为定值 $\frac{4}{3}$
D. 当 $AB \perp x$ 轴时, 线段 BC 交 x 轴于点 D , 则 $|OF_2| \cdot |OD| = 4$

10. 已知椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\triangle ABC$ 的三个顶点都在椭圆上, O 为坐标原点, 设它的三条边 AB , BC , AC 的中点分别为 D , E , F , 且三条边所在直线的斜率分别 k_1 , k_2 , k_3 , 且 k_1 , k_2 , k_3 均不为 0, 则

A. $a^2 : b^2 = 2 : 1$

B. 直线 AB 与直线 OD 的斜率之积为 -2

C. 直线 BC 与直线 OE 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$

D. 若直线 OD , OE , OF 的斜率之和为 1, 则 $\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}$ 的值为 -2

11. 已知 F_1 , F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的两个焦点, 过 F_1 的斜率存在且不为 0 的直线 l 与椭圆 C 交于 A , B 两点, P 是 AB 的中点, O 为坐标原点, 则下列说法正确的是

A. 椭圆 C 的离心率为 $\frac{3}{5}$

B. 存在点 A 使得 $AF_1 \perp AF_2$

C. 若 $|AF_2| + |BF_2| = 12$, 则 $|AB| = 8$

D. OP 与 AB 的斜率满足 $k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{9}{25}$

12. 已知 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左右顶点为 A, B , G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, 点 P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一个交点为 C , PB 与 E 的另一个交点为 D . 则 E 的方程为
() 直线 CD 恒过定点

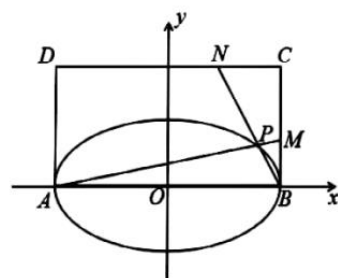
- A. $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ B. $\frac{y^2}{9} + x^2 = 1$ C. $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ D. $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

三、填空题

13. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 4, 若点 P 是椭圆 C 上任意一点, 过原点的直线 l 与椭圆交于 M, N 两点, 记直线 PM, PN 的斜率为 K_{PM}, K_{PN} , 若 $k_{PM} \cdot k_{PN} = -\frac{1}{4}$, 则椭圆的方程为_____.

14. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 是椭圆上不与顶点重合的点, 椭圆在点 P 处切线斜率为 k , 则 $\frac{1}{k \cdot k_{PF_1}} + \frac{1}{k \cdot k_{PF_2}} =$ _____.

15. 已知 A, B 是椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的左右顶点, 点 M, N 分别在矩形 $ABCD$ 的边 BC, CD 上, $|AD| = 4$, 且 AM 与 BN 的交点 P 在椭圆上 (第一象限内), 则 $\frac{|BM|}{|CN|} =$ _____.



16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 不过点 $Q(\sqrt{2}, 1)$ 的动直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 且 $AQ \perp BQ$, 则直线 l 过定点_____.

四、解答题

17. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长为 $4\sqrt{2}$, 左焦点为 $F_1(-2, 0)$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设 $N(0, 2)$, 过点 $P(-1, -2)$ 作直线 l , 交椭圆 C 于不同于 N 的 A, B 两点, 直线 NA , NB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 问 $k_1 + k_2$ 是否为定值? 若是的求出这个值.

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆的一个顶点与两个焦点构成的三角形面积为 2.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 已知直线 $y = k(x-1) (k > 0)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 且与 x 轴, y 轴交于 M, N 两点.

(i) 若 $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AN}$, 求 k 的值; (ii) 若点 Q 的坐标为 $\left(\frac{7}{4}, 0\right)$, 求证: $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB}$ 为定值.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $M(-2\sqrt{2}, 0), N(2\sqrt{2}, 0)$, 若直线 $m \perp MN$ 于点 D , 点 C 是直线 m 上的一动点, H 是线段 CD 的中点, 且 $\overrightarrow{NH} \cdot \overrightarrow{MC} = 8$, 设点 H 的轨迹为曲线 E .

(1) 求曲线 E 的方程;

(2) 过点 $A(-4, 0)$ 作直线 l 交 E 于点 P , 交 y 轴于点 Q , 过 O 作直线 $l' \parallel l$, l' 交 E 于点

R . 试判断 $\frac{|AQ||AP|}{|OR|^2}$ 是否为定值? 若是, 求出其定值; 若不是, 请说明理由.

20. 已知椭圆 $T: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过以下四个不同点中的某三个点:

$$A(1,1), B\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), C(-1,1), D\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{21}}{6}\right).$$

(1) 求椭圆 T 的方程;

(2) 将椭圆 T 上所有点的纵坐标缩短为原来的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍, 横坐标不变, 得到椭圆 E . 已知

M 、 N 两点的坐标分别为 $(0,1)$, $(0,-1)$, 点 F 是直线 $y=2$ 上的一个动点, 且直线

FM , FN 分别交椭圆 E 于 G , H (G , H 分别异于 M 、 N 点) 两点, 试判断直线 GH 是否恒过定点? 若过定点, 求出定点坐标; 若不过定点, 请说明理由.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A 、 B . F

是椭圆 C 的右焦点, 且 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FB} = 3$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 不过点 A 的直线 l 交椭圆 C 于 M , N 两点, 记直线 l , AM , AN 的斜率分别为 k , k_1 , k_2 , 若 $k(k_1 + k_2) = 1$, 证明直线 l 过定点, 并求出定点的坐标.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $T\left(\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$, 且半焦距 $c = \sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 如图, 已知 $D\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, $A(2, 1)$, 过点 $B(3, 0)$ 的直线 l 与椭圆相交于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 与 x 轴分别相交于 M, N 两点, 试问 $|DM| \cdot |DN|$ 是否为定值? 如果是, 求出这个定值; 如果不是, 请说明理由.

